

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 07-Юни-2011

Дата на ревизията 20-Октомври-2023

Номер на ревизията 2

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Описание на продукта:                         | <b>Nitric acid, 70%</b> |
| Cat No. :                                     | <b>SP/4039/27</b>       |
| Индекс №                                      | 007-004-00-1            |
| № по CAS                                      | 7697-37-2               |
| ЕС №                                          | 231-714-2               |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | 01-2119487297-23        |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали.                                                                                 |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Няма налична информация                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания

**Име на предприятието / търговското наименование в ЕС**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium  
Главна информация;

**Британско лице / търговско наименование**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Имейл адрес

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

#### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Физически опасности

Оксидиращи течности  
Вещества/смеси, корозивни за метали

Категория 3 (H272)  
Категория 1 (H290)

##### Рискове за здравето

Остра инхалационна токсичност - пари  
Корозия/дразнене на кожата  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 3 (H331)  
Категория 1 A (H314)  
Категория 1 (H318)

##### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

### 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

#### **Предупреждения за опасност**

H272 - Може да усили пожара; окислител  
H290 - Може да бъде корозивно за металите  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H331 - Токсичен при вдишване  
EUH071 - Корозивен за дихателните пътища

#### **Препоръки за безопасност**

P220 - Да се държи далеч от облекло и други горими материали  
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане  
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ  
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването  
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент       | № по CAS  | EC №      | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                                                                         |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | 231-714-2 | 65-70         | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | 30-35         | -                                                                                                                        |

| Компонент       | Специфични граници на концентрация (SCL)                                                                                                                                                                                                                                          | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Азотна киселина | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                       |

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотна киселина | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | 01-2119487297-23 |
|-----------------------------------------------|------------------|

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети      | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор.<br>Необходима е незабавна медицинска помощ.                               |
| Контакт с очите  | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ. |
| Контакт с кожата | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути.<br>Необходима е незабавна медицинска помощ.                            |
| Поглъщане        | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вдишване</b> | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Преместете на чист въздух. Необходима е незабавна медицинска помощ. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Защита на оказващия първа помощ</b> | Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

## **4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бележки към лекаря</b> | Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Трябва да се провери за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Да не се дават химически противоотрови. Може да се получи асфиксия поради оток на гърлото. Може да се получи изразено понижаване на кръвното налягане с влажни хрипове, пенести храчки и високо пулсово налягане. Третирайте симптоматично. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**

### **5.1. Пожарогасителни средства**

#### **Подходящи пожарогасителни средства**

CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пена.

#### **Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**

Няма налична информация.

### **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Окислител: при контакт със запалими/органични материали може да предизвика пожар. Може да запали горими материали (дърво, хартия, петрол, дрехи и др.).

#### **Опасни продукти от горенето**

Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>), Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

### **5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## **РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Направете справка с предпазните мерки, изброени в раздели 7 и 8

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изпускане в околната среда. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

## 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне.

## 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Да се държи далеч от облекло и други горими материали.

#### **Хигиенни мерки**

По време на работа да не се яде, пие и пуши. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Осигурете редовно почистване на оборудването, работното място и облеклото. Да се съхранява далеч от напитки и храни за хора и животни. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Да не се съхранява близо до горими материали. Зона с корозивни вещества. Не съхранявайте в метални контейнери. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### **Граници на експозиция**

Списък източник **EU** - Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

| Компонент       | Европейски съюз                                            | Обединеното кралство                                     | Франция                                                                                             | Белгия                                                                 | Испания                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Компонент       | Италия                                                                                       | Германия                                                                             | Португалия                                                                                   | Холандия                                                                 | Финландия                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Компонент       | Австрия                                                                        | Дания                                                                    | Швейцария                                                                                                                             | Полша                                                                                   | Норвегия                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Компонент       | България                                     | Хърватска                                                                            | Ейре                                                     | Кипър                                      | Чехия                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент       | Естония                                                                      | Gibraltar                                                | Гърция                                     | Унгария                                                                            | Исландия                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент       | Латвия                                                                                  | Литва                                      | Люксембург                                                             | Малта                                                             | Румъния                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент       | Русия                                     | Словакия                       | Словения                                                                                                                         | Швеция                                                                                                                                                                 | Турция                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)  
Няма налична информация

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)  
Няма налична информация.

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.  
Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за разяждане | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари                              |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Ръкавици от неопрен  | > 480 минути       | 0.45 mm                         | EN 374         | Както е тестван съгласно EN374-3                |
| Бутилкаучук          | > 480 минути       | 0.56 mm                         | ниво 6         | Определяне на съпротива просмукване от химикали |
| Витон (R)            | > 480 минути       | 0.7 mm                          |                |                                                 |

Защита на кожата и тялото: Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сензибилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.  
За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър за частици в съответствие с EN 143  
Киселинни газове филтър Вид Е Жълт съответстващ да EN14387

### На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

Контрол на експозицията на околната среда Да се предотврати навлизане на продукта в канализация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                             |                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                     |                                 |
| Външен вид                                   | Бистър Безцветен Светложълт |                                 |
| Мирис                                        | Силен Парлив                |                                 |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни          |                                 |
| Точка на топене/граница на топене            | -42 °C / -43.6 °F           |                                 |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни          |                                 |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 122 °C / 251.6 °F           |                                 |
| Запалимост (Течност)                         | Няма налични данни          |                                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага               | Течност                         |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни          |                                 |
| Точка на възпламеняване                      | Не се прилага               | Метод - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни          |                                 |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни          |                                 |
| pH                                           | 1.0                         | (0.1M)                          |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни          |                                 |
| Разтворимост във вода                        | Смесим                      |                                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация     |                                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                             |                                 |
| Компонент                                    | log Pow                     |                                 |
| Азотна киселина                              | -2.3                        |                                 |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни          |                                 |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.42                        |                                 |
| Обемна плътност                              | Не се прилага               | Течност                         |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни          | (Въздух = 1.0)                  |
| Характеристики на частиците                  | (течност) Не се прилага     |                                 |

### 9.2. Друга информация

Оксидиращи свойства Окислител  
Скорост на изпаряване Няма налична информация

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Да

### 10.2. Химична стабилност

Окислител: при контакт със запалими/органични материали може да предизвика пожар.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Не се получава опасна полимеризация.  
Опасни реакции Никакви при нормална обработка.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Запалим материал. Излишна топлина. Експозиция на въздух или влага за продължителни периоди от време.

## 10.5. Несъвместими материали

Силни основи. Редуциращ агент. Алдехиди. Алкохоли. Цианиди. Метали. Fino разпрасени метали. Органични материали. Амоняк. Запалим материал. Силни редуциращи агенти.

## 10.6. Опасни продукти на разпадане

Азотни оксиди (NOx). Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Категория 3

| Компонент       | LD50 Орално | LD50 Дермално | Вдишване LC50             |
|-----------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Азотна киселина | -           | -             | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Water           | -           | -             | -                         |

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотна киселина | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

##### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 A

##### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

##### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### е) канцерогенност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

##### ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

еднократна експозиция;

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Целеви органи

Няма известни.

й) опасност при вдишване;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Симптоми / Ефекти,  
остри и настъпващи след  
известен период от време

Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Съдържа вещество, което е: Вреден за водни организми. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Разтворим във вода, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация, Miscible with water.

Разграждането в  
пречиствателна станция

Не се очаква инхибиране на бактерии, ако са правилно въведени в биологичен съоръжение за третиране. Преди заустване на отпадъчни води в пречиствателни станции обикновено е необходимо неутрализиране. Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулацията е малко вероятна; Биоакмулацията е малко вероятна

| Компонент       | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Азотна киселина | -2.3    | Няма налични данни                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи . Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

12.5. Резултати от оценката на PBT Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vУвБ).

### 12.6. Свойства, нарушаващи

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Да не се използват повторно контейнерите. Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Разтвори с ниска стойност на pH трябва да се неутрализират преди изхвърляне.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN2031

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Азотна киселина

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

8

Клас на вторична опасност

5.1

14.4. Опаковъчна група

II

### ADR

14.1. Номер по списъка на ООН

UN2031

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Азотна киселина

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

8

Клас на вторична опасност

5.1

14.4. Опаковъчна група

II

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. Номер по списъка на ООН</b>                             | UN2031          |
| <b>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</b> | Азотна киселина |
| <b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</b>            | 8               |
| <b>Клас на вторична опасност</b>                                 | 5.1             |
| <b>14.4. Опаковъчна група</b>                                    | II              |

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент       | № по CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911                                                                                     | X    | X                                                                   |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                                     | X    | -                                                                   |

| Компонент       | № по CAS  | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичните<br>е<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичните<br>е<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -   | X                                                                     | X                                                                           | X                                                                                                |
| Water           | 7732-18-5 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -   | X                                                                     | X                                                                           | X                                                                                                |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент       | № по CAS  | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | -                                                                    | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                                                   |
| Water           | 7732-18-5 | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент       | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговете количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговете количества за изискванията за доклад за безопасност |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотна киселина | 7697-37-2 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Water           | 7732-18-5 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

## Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент       | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Азотна киселина | WGK1                                     |                         |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                             |                                                                                 |                                                                                   |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

|                                        | substances preparation (SR 814.81)   |  | Procedure |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| Азотна киселина<br>7697-37-2 ( 65-70 ) | Prohibited and Restricted Substances |  |           |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) е проведено от производителя / вносителя

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H290 - Може да бъде корозивно за металите

H331 - Токсичен при вдишване

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

EUN071 - Корозивен за дихателните пътища

H272 - Може да усилва пожара; окислител

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

### Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Дата на създаване

07-Юни-2011

FSUSP4039

Страница 14 / 15

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Nitric acid, 70%

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

---

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Дата на ревизията   | 20-Октомври-2023 |
| Резюме на ревизията | Не се прилага.   |

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**